স্তর ২ সংখ্যাজ্ঞান, সপ্তাহ ২: প্রকৃত মান, স্থানীয় মান ও যোগ

একটি অঙ্ক কী, তার দাম কত, আর দুই ও তিন অঙ্কের সংখ্যা কীভাবে যোগ করতে হয়

১. দুটি ধারণা

ধারণা	অর্থ	৪৮-এ
প্রকৃত মান	অঙ্কটি নিজে, যেমন আমরা দেখি। অঙ্কটি কোথায় আছে তার উপর নির্ভর করে না।	৪ এবং ৮
স্থানীয় মান	অঙ্কটি কোথায় বসেছে তার জন্য কত দাম: দশক না একক।	৪ × ১০ = ৪০ এবং ৮ × ১ = ৮

মূল কথা
৪৮-এ ৪ অঙ্কটি ৮-এর বাঁ দিকে, তাই তার দাম বেশি। দশক বাঁ দিকে, একক ডান দিকে। প্রতিটি সংখ্যাকে আমরা তার স্থান দিয়ে পড়ি: ৪৮ = ৪ দশক আর ৮ একক।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য
টাকা ব্যবহার করুন। বলুন: "আমি তোমাকে ৪৮ টাকা দিলাম। চারটি দশ টাকার নোট আর আটটি এক টাকার কয়েন।" টেবিলে সাজিয়ে রাখুন। শিশুরা দেখবে প্রতিটি নোট দশ টাকার ও প্রতিটি কয়েন এক টাকার। মূল নথিতে লেখা ছিল ৮ "মাত্র এক টাকা পাবে", যা পড়ে মনে হতে পারে ৮ অঙ্কের দাম এক টাকা। আমরা বদলেছি: আটটি কয়েনের প্রতিটি এক টাকার, তাই মোট ৮।

২. ক্লাসের পরিকল্পনা

মিনিট	ধাপ	কী হবে
5	দ্রুত পরীক্ষা	দশটি সংখ্যা দেখান; শিশুরা জোরে বলবে (লেখা ছাড়া)।
15	প্রকৃত মান	৪৫ দিয়ে শেখান, তারপর শিশুরা ৩১ করবে, তারপর অনুশীলনের তালিকা।
15	স্থানীয় মান	৪৮ ও টাকার ছবি দিয়ে শেখান, তারপর ৮৫ করবে।
20	যোগ	এক অঙ্কের যোগ ঝালিয়ে নিন, তারপর দুই ও তিন অঙ্কের যোগ।
5	বাড়ির কাজ	অনুশীলনের কয়েকটি বাড়ির কাজে দিন।

৩. শেখানোর ধাপ

দ্রুত পরীক্ষা: সংখ্যাগুলি পড়ো

সংখ্যাগুলি একটি একটি করে দেখান। শিশুরা জোরে বলবে। লিখতে বলবেন না। বাংলায় সংখ্যার নাম ছকে আছে; ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত পূর্ণ তালিকা নথি ১৩-এ।

০	১	৩১	২৪	৪	৬	৮৫	৫	৭	৯৭
শূন্য	এক	একত্রিশ	চব্বিশ	চার	ছয়	পঁচাশি	পাঁচ	সাত	সাতানব্বই

দুই অঙ্কের সংখ্যার প্রকৃত মান

1. বোর্ডে বড় করে ৪৫ লিখুন। জিজ্ঞেস করুন: "কোন কোন অঙ্ক দেখছ?" উত্তর: ৪ আর ৫।
2. বলুন: "অঙ্কের প্রকৃত মান হলো অঙ্কটি যা আমরা দেখি। ৪৫-এ ৫-এর প্রকৃত মান ৫ এবং ৪-এর প্রকৃত মান ৪।"
3. শিশুরা ৩১ করে দেখুক: অঙ্ক ৩ ও ১; প্রকৃত মান ৩ ও ১।
4. অনুশীলন: ওয়ার্কশিটের সংখ্যাগুলিতে প্রতিটি অঙ্কের প্রকৃত মান জিজ্ঞেস করুন।

দুই অঙ্কের সংখ্যার স্থানীয় মান

1. বোর্ডে দুটি কলাম আঁকুন, দশক **(১০)** ও একক **(১)**। ৪৮ লিখুন: ৪ দশকের নীচে, ৮ এককের নীচে।
2. বলুন: "৮ একক মানে ৮ × ১ = ৮। ৪ দশক মানে ৪ × ১০ = ৪০।"
3. যোগফল লিখুন: ৪৮ **=** ৪ **×** ১০ **+** ৮ **×** ১ **=** ৪০ **+** ৮।
4. শিশুরা ৮৫ করুক: ৫ × ১ = ৫ এবং ৮ × ১০ = ৮০।

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**

- অনুশীলনের সংখ্যাগুলির প্রকৃত মান ও স্থানীয় মান:
- ২১: প্রকৃত মান ২, ১; স্থানীয় মান ২০, ১
- ৮৩: প্রকৃত মান ৮, ৩; স্থানীয় মান ৮০, ৩
- ৭৮: প্রকৃত মান ৭, ৮; স্থানীয় মান ৭০, ৮
- ৩৪: প্রকৃত মান ৩, ৪; স্থানীয় মান ৩০, ৪
- ৯৩: প্রকৃত মান ৯, ৩; স্থানীয় মান ৯০, ৩
- ৬২: প্রকৃত মান ৬, ২; স্থানীয় মান ৬০, ২
- ৫৮: প্রকৃত মান ৫, ৮; স্থানীয় মান ৫০, ৮
- ১৭: প্রকৃত মান ১, ৭; স্থানীয় মান ১০, ৭

যোগ

স্মৃতি জাগাতে এক অঙ্কের যোগ দিয়ে শুরু করুন, তারপর দশকের নীচে দশক, এককের নীচে একক রেখে দুই অঙ্কের যোগ। সবসময় আগে একক যোগ করুন।

উদাহরণ: ৪২ + ১২। একক: ২ + ২ = ৪। দশক: ৪ + ১ = ৫। উত্তর: ৫৪।

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**

- এক অঙ্ক: ০ + ২ = ২; ৩ + ৬ = ৯; ১ + ২ = ৩; ৯ + ৭ = ১৬; ২ + ৪ = ৬; ৫ + ৭ = ১২।
- তিন বা চারটি সংখ্যা: ১ + ২ + ৬ = ৯; ৫ + ২ + ৪ = ১১; ১ + ২ + ৩ + ৬ = ১২; ৬ + ৮ + ৫ = ১৯; ৫ + ৭ + ৮ = ২০।
- দুই অঙ্ক: ৪২ + ১২ = ৫৪; ২১ + ৫৫ = ৭৬; ৩৫ + ২১ = ৫৬।
- তিন অঙ্ক: ৩২৪ + ৫৪১ = ৮৬৫; ১৪৬ + ৪২৩ = ৫৬৯; ১২৩ + ৪৫৬ = ৫৭৯; ২৩৬ + ১২ = ২৪৮; ৫৬৮ + ৩১ = ৫৯৯।

পরামর্শ

যে শিশুর দুই অঙ্কের যোগ কঠিন লাগে সে দশের গোছা ও আলাদা কাঠি দিয়ে দেখাক। দশটি কাঠি রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে এক "দশ" বানান।

শিক্ষার্থীর ওয়ার্কশিট

নাম: _____	তারিখ: _____

১) এই সংখ্যাগুলো কী? জোরে বলো। (লিখতে হবে না।)

০	১	৩১	২৪	৪	৬	৮৫	৫	৭	৯৭

২) দুই অঙ্কের সংখ্যার প্রকৃত মান। প্রকৃত মান হলো অঙ্কটি যা আমরা দেখি।

উদাহরণ: ৪৫ এ অঙ্ক দুটি ৪ এবং ৫। এবার নিজে করো: ৩১ এ অঙ্ক দুটি _____ এবং _____।

প্রতিটি সংখ্যার দুটি অঙ্কেরই প্রকৃত মান লেখো:

সংখ্যা	দশকের অঙ্ক	এককের অঙ্ক	সংখ্যা	দশকের অঙ্ক	এককের অঙ্ক
২১			৯৩		
৮৩			৬২		
৭৮			৫৮		
৩৪			১৭		

(কয়েকটা বাড়িতে করবে।)

৩) দুই অঙ্কের সংখ্যার স্থানীয় মান। ৪৮ = ৪ × ১০ + ৮ × ১। দশকের ঘরের ৪ পায় ১০ টাকার নোট ৪টি, এককের ঘরের ৮ পায় ১ টাকার কয়েন ৮টি।

দশক (১০)	একক (১)	অতএব
৪ × ১০	৮ × ১	৪৮ = ৪০ + ৮

এবার নিজে করো: ৮৫ = ____ × ১০ + ____ × ১

প্রতিটি সংখ্যার স্থানীয় মান লেখো:

সংখ্যা	দশকের স্থানীয় মান	এককের স্থানীয় মান	সংখ্যা	দশকের স্থানীয় মান	এককের স্থানীয় মান
২১			৯৩		
৮৩			৬২		
৭৮			৫৮		
৩৪			১৭		

৪) আগে এক অঙ্কের যোগ মনে করি:

০ + ২ = _____	৩ + ৬ = _____	১ + ২ = _____
৯ + ৭ = _____	২ + ৪ = _____	৫ + ৭ = _____

এবার এগুলো করো:

১ + ২ + ৬ = _____	৫ + ২ + ৪ = _____	১ + ২ + ৩ + ৬ = _____
৬ + ৮ + ৫ = _____	৫ + ৭ + ৮ = _____	

৫) এবার দুই অঙ্কের যোগ। আগে একক, তারপর দশক। প্রথমটা করা আছে:

৪২ + ১২ _____ ৫৪	২১ + ৫৫ _____	৩৫ + ২১ _____

৬) আরও কিছু (তিন অঙ্কের):

৩২৪ + ৫৪১ _____	১৪৬ + ৪২৩ _____	১২৩ + ৪৫৬ _____
২৩৬ + ১২ _____	৫৬৮ + ৩১ _____	